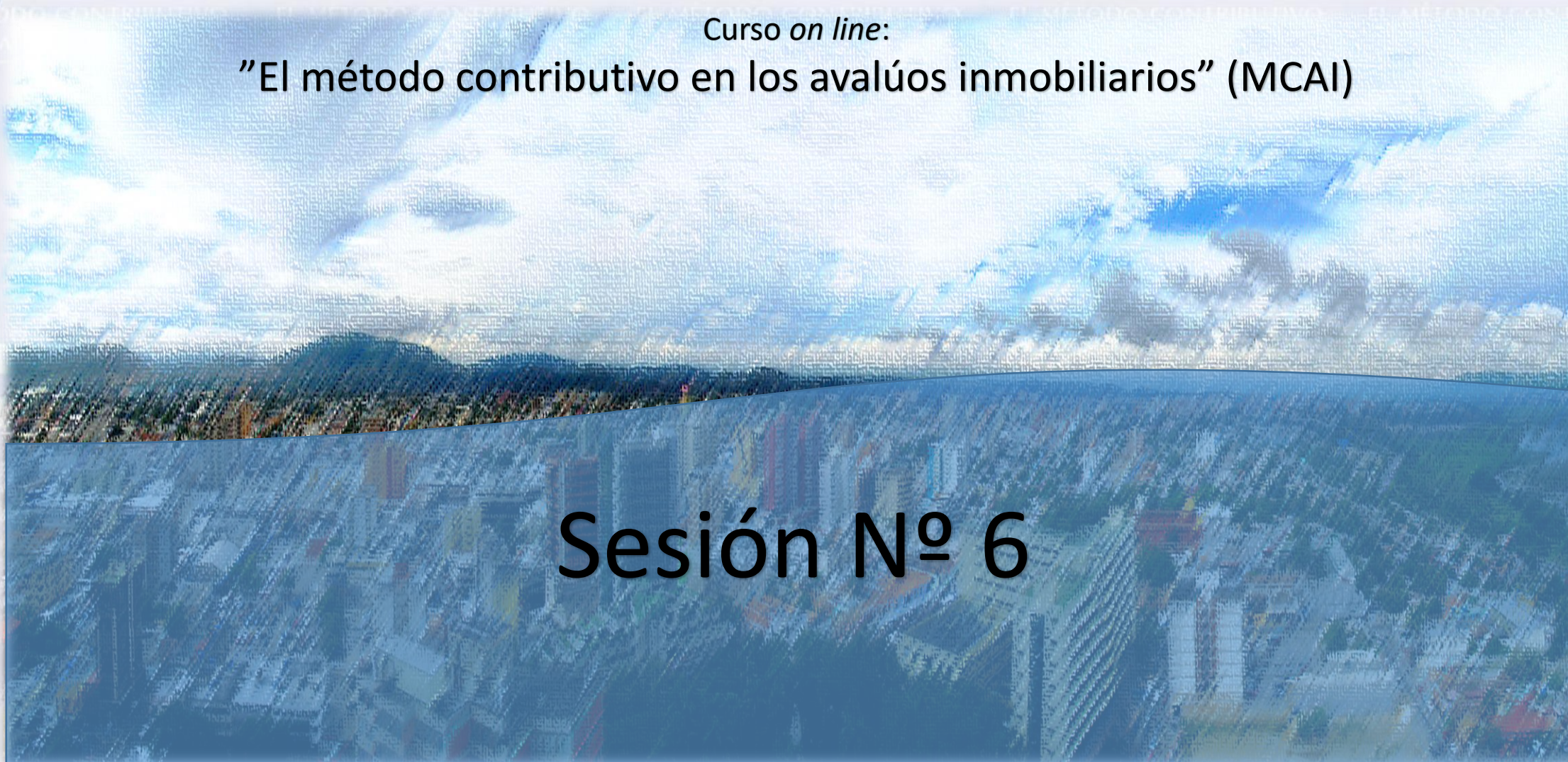


Curso *on line*:

"El método contributivo en los avalúos inmobiliarios" (MCAI)



Sesión Nº 6

<https://www.flickr.com/photos/venex/1040561446>

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video inicial

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO en la Avanzada

DISTRIBUTIVO mobiliarios

$\forall n \in \mathbb{Z}, \frac{(2^n-1)(2^n-2) \cdots (2^n-2^{n-1})}{n!}$

$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$

$2\pi r = 2 \int_{-r}^r \frac{r}{\sqrt{r^2-x^2}} dx$

$\phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$

$S = 1, 2, 4, 6, 16, 12, 64, 24, \dots$

R, C, G

$\pi_n \pi$

$a(x,y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x,y) \frac{\partial u}{\partial y} + c(x,y) \frac{\partial u}{\partial x \partial y} = f(x,y)$

$u, f \in C^\infty$

$R/m \simeq K$

$\sum_{i=0}^n a_i x^i \mapsto a_n$

$|\psi_t\rangle = (U_t)$

$|0\rangle \neq$

$q_1 - \square$

$q_1 - \square$

6174

$A \xrightarrow{f} B$

B_i

$f + f_{i+1}$

$K_{4,4}$

$y = a$

$123, 124, 125$

$134, 234, 145, 245$

$345, 135, 235$

$123, 124, 125$

$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100$

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del trabajo de la Sesión Nº 6

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
6	Enfoque probabilístico del método.	Simulación de Monte Carlo	Capítulo 7 - Libro	NA	8Contributometro2022.xlsx 9Simulometro2022.xlsx
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/f56eidGS7sc	00:14:19	
			https://youtu.be/7bh7qKHXJDs	00:06:07	
		El Método Contributivo y la simulación de escenarios en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/YRVla5V0nqq	00:54:15	
		Simulación de Escenarios en un Avalúo Industrial.	https://youtu.be/SerBBBVqnsk	00:39:22	

Para la próxima sesión deben entregar (27/09/2022):

- Los ejercicios resueltos del 8Contributometro2022.xlsx y del 9Simulometro2022.xlsx.
- Todos deben tener instalado el Crystal Ball o programa similar.
- Dar continuidad con el trabajo de investigación, hasta su culminación y próxima entrega.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del Capítulo 7 del libro

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

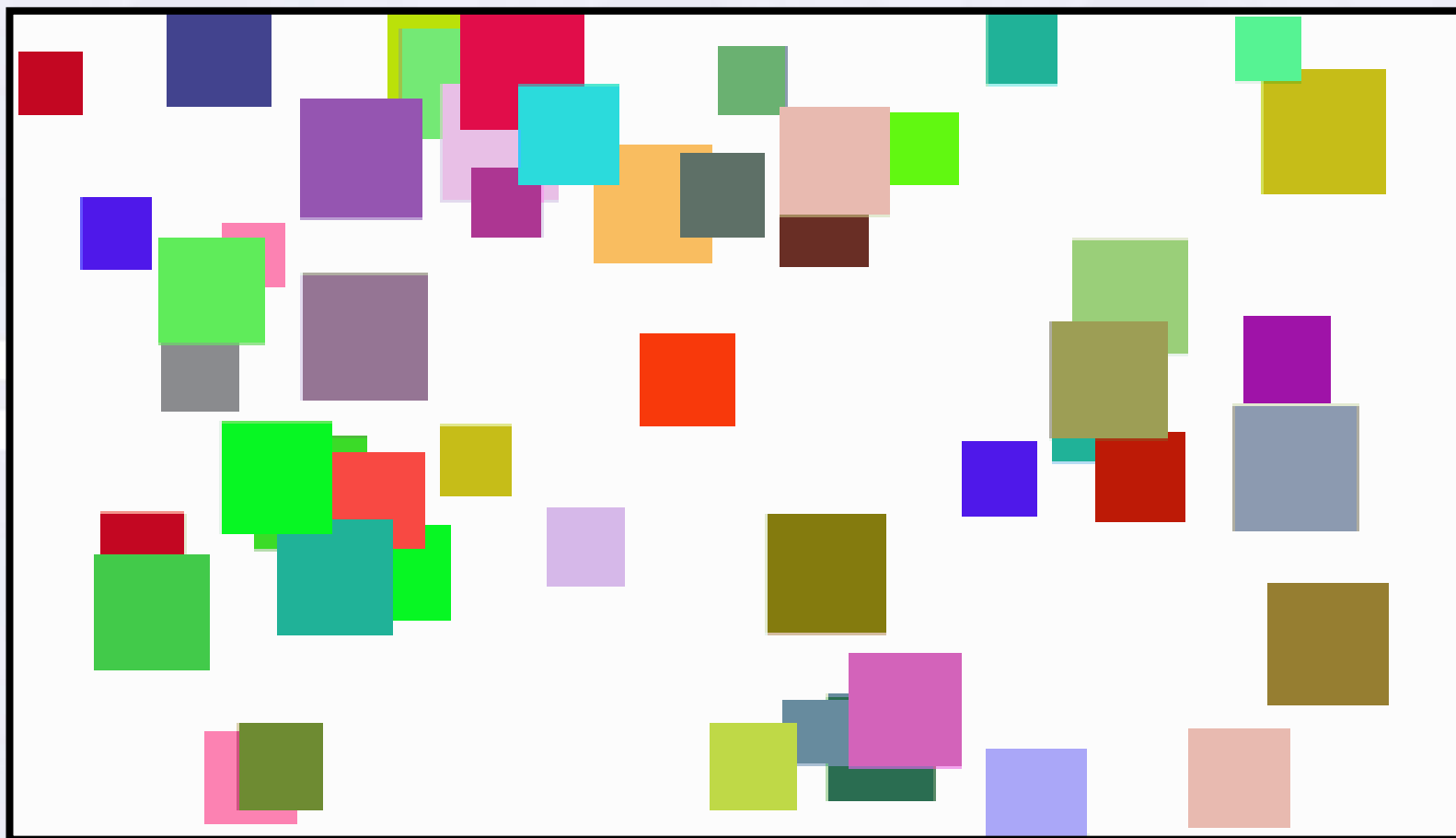
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Enfoque probabilístico del método contributivo



La simulación por el Método Monte Carlo



El método Monte Carlo debe su nombre al Casino de Monte Carlo (Principado de Mónaco), en ese recinto el juego de la ruleta es un generador simple de números aleatorios. Desde el año 1944 existe referencia del nombre y del desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo que se optimizaron enormemente con el uso de los computadores modernos.



Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, *John von Neumann* y *Stanislaw Ulam*, utilizaron los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, para el desarrollo de la bomba atómica. Refinaron la ruleta rusa y los métodos “de división” de tareas.

Un **modelo determinista** es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no existe la presencia del azar o incertidumbre. Los resultados se denominan determinísticos.

Un **aleatorio o estocástico** es un modelo matemático donde utilizando las mismas entradas asociadas al azar o a la incertidumbre no se producen las mismas salidas. Los resultados se denominan estocásticos o probabilísticos.



Método Monte Carlo

Entre las ventajas que el método proporciona están:

- Resultados probabilísticos con cierto nivel de confianza.
- Análisis de escenarios mediante asignación de diferentes valores en las variables de entrada, observar el comportamiento ante combinaciones posibles, para obtener distribuciones de probabilidades en las variables de salida.

Garay (2005) comenta que la **Simulación de Monte Carlo** consiste en estudiar aquellas variables que se presume tienen el mayor impacto en el modelo para luego asignarles una distribución de probabilidades que modele su comportamiento.

Si se disponen de datos históricos, se procede a probar cuál distribución de probabilidad se ajusta mejor a la data. En caso de que no se disponga de la información requerida, se deben estimar dichas distribuciones y hacer un análisis de sensibilidad.

Dependiendo del número de incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulación de Monte Carlo, puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de cálculos. La simulación produce distribuciones de valores de los resultados posibles.

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i)
(Modelo Mandelblatt-Camacaro)

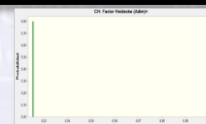
A_c : Área de Construcción (m^2)=	950,00
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	85.042,91
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,23
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2967
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	144.105.494,45
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	42.756.100,20
V_c : Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	106.744.810,70
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	144.105.494,45
A_t : Área del Terreno (m^2)=	2.750,00
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	15.547,67
V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/ m^2)=	151.689,99

Suposición: CH: Factor Heidecke (Adim)=

Variable explicativa - discreta

Personalizada distribución con parámetros:

Valor	Probabilidad
0,03	0,80
0,10	0,20



Suposición: Ct: Contribución del valor de la Tierra (adim)=

Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	0,2750
Más probable	0,3250
Máximo	0,3750



Suposición: CUC: Costo Unitario de Construcción (UM/ m^2)=

Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	75.000,00
Más probable	85.042,91
Máximo	95.000,00



Suposición: ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=

Variable explicativa - continua

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	15,00
Más probable	16,00
Máximo	17,00



Suposición: FC: Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=

Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	1,25
Más probable	1,35
Máximo	1,45

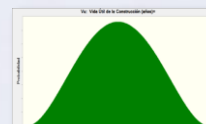


Suposición: Vu: Vida Útil de la Construcción (años)=

Variable explicativa - continua

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	40,00
Más probable	50,00
Máximo	60,00



Valor Unitario del Terreno

FC: Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=

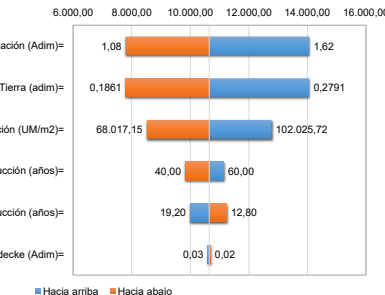
Ct: Contribución del valor de la Tierra (adim)=

CUC: Costo Unitario Construcción (UM/ m^2)=

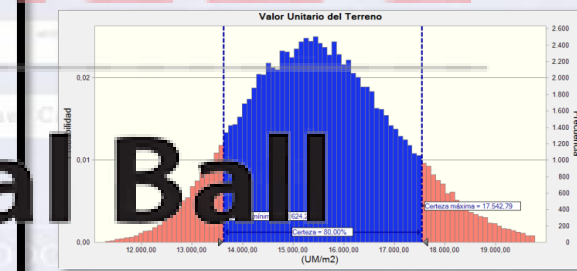
Vu: Vida Útil de la Construcción (años)=

ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=

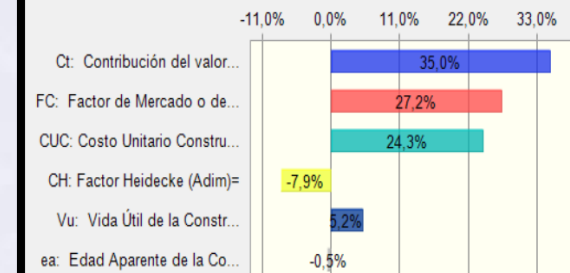
CH: Factor Heidecke (Adim)=



Reserva de certeza es 80,00
Rango de certeza es de 12.421 a 17.542,79
Rango completo es de 10.374 a 22.345,78
Caso base es 15.547,67
Después de 100.000 pruebas el error estándar de la media es 4,79



Sensibilidad: Valor Unitario del Terreno



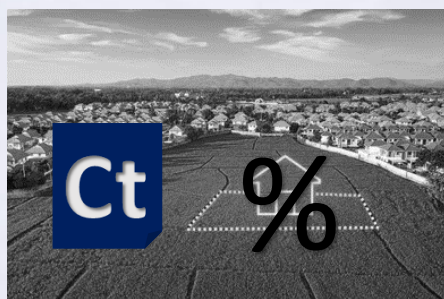
El Método Contributivo y la simulación de escenarios en los avalúos inmobiliarios.

El Método Contributivo

El Método Contributivo está fundamentado en uno de los principios básicos de la valuación, esto es, el Principio de Contribución que dice así:

“Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad.”

Basado en el Método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble.



+



x



=



Desarrollo matemático del Modelo Mandelblatt-Camacaro

$$5 \quad V_i x (1 - C_t x V_i x F_C) = [V_{cn} (1 - \delta x F_r) + V_{me}] x F_C$$

$$6 \quad V_i x (1 - C_t x F_C) = [V_{cn} (1 - \delta x F_r) + V_{me}] x F_C$$

$$V_i = \frac{[V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_{me}] x F_C}{(1 - C_t x F_C)} \quad (5.31)$$

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar :

- Factor de contribución

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_{me}] x F_C}{V_i}}{F_C} \right] \quad (5.32)$$

- Factor de comercialización

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i x C_t + V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_{me}} \right] \quad (5.33)$$

Que es el Modelo Mandelblatt - Camacaro

Apreciación del tasador – uso del ContributometroV1.xlsx

Información general

Inmueble: **Galpón industrial.**
Ubicación: **Zona Industrial en proceso de desarrollo.**
Año de construcción: **1985.**

Características generales del galpón

Estructura: **Concreto armado y acero.**
Paredes: **Bloques de concreto.**
Pisos de: **Concreto armado.**
Puertas: **Tipo Santa María.**

Sobre un hipotético mercado inmobiliario industrial

Tabla informativa con datos sobre el mercado inmobiliario local basado en un período de observación trimestral de los últimos cinco (05) años anteriores a la fecha del avalúo.

Descripción	Incremento Trimestral	Promedio Trimestral	Límite máximo
Venta	10 %	15 %	20%
Variación de precios	5 %	8 %	12 %
Oferta	10%	5 %	15 %



Resultados de valores determinísticos

Modelo Mandelblat-Camacaro										
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	Tasador 1	Tasador 2	Tasador 3	Tasador 4	Tasador 5	Tasador 6	Tasador 7	Tasador 8	Tasador 9	Tasador 10
A_c : Área de Construcción (m^2)=	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,20	1,15	1,10	1,15	1,00	1,25	1,15	1,20	1,00	1,15
C_H : Factor Heideckle (adim)=	0,08	0,03	0,08	0,03	0,18	0,03	0,03	0,18	0,03	0,08
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	25	20	25	15	15	15	20	30	15	20
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50	45	50	40	50	60	55	55	55	40
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,43	0,34	0,43	0,28	0,34	0,18	0,27	0,53	0,19	0,43
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,14	0,15	0,15	0,10	0,11	0,12	0,13	0,11	0,20	0,12
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	1.082.261,49	1.165.877,64	988.508,70	1.171.152,11	939.647,40	1.472.821,46	1.231.842,65	896.508,07	1.230.550,10	1.001.070,96
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno										
V_t : Valor del Terreno (UM)=	151.516,61	174.661,65	146.276,31	117.115,21	103.361,21	176.738,58	160.139,54	96.615,89	246.110,02	120.128,51
V_c : Valor Construcción (UM)=	694.117,97	782.675,00	694.117,97	845.027,93	780.036,19	945.268,59	854.777,96	592.224,17	928.190,08	694.117,97
V_{ma} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
V_{total} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	901.884,58	1.013.806,65	896.644,27	1.016.393,14	939.647,40	1.178.257,17	1.071.167,52	747.090,06	1.230.550,10	870.496,48
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	1.082.261,49	1.165.877,64	988.508,70	1.171.152,11	939.647,40	1.472.821,46	1.231.842,65	896.508,07	1.230.550,10	1.001.070,96
A_t : Área del Terreno (m^2)=	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
V_{at} : Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	30,30	34,98	29,66	23,42	20,67	35,36	32,03	19,72	49,22	24,03
V_{UC} : Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	432,90	466,35	395,40	468,46	375,86	589,13	492,74	358,60	492,22	400,43

Resumen de valores determinísticos

Tasador	A_c (m^2)	V_u (UM/m^2)	V_i (UM)
1	2.500,00	432,90	1.082.261,49
2	2.500,00	466,35	1.165.877,64
3	2.500,00	395,40	988.508,70
4	2.500,00	468,46	1.171.152,11
5	2.500,00	375,86	939.647,40
6	2.500,00	589,13	1.472.821,46
7	2.500,00	492,74	1.231.842,65
8	2.500,00	358,60	896.508,07
9	2.500,00	492,22	1.230.550,10
10	2.500,00	400,43	1.001.070,96
			V_i Mínimo (UM)= 896.508,07
			V_i Máximo (UM)= 1.472.821,46
			V_i Promedio (UM)= 1.118.024,06
			S = 172.957,71
			$C.V.$ = 15%

Procedimiento para el ejemplo

- a) Identificar el modelo determinista;
- b) Clasificar las variables explicada y explicativas;
- c) Asumir los valores más probable, mínimo y máximo para las variables explicativas;
- d) Asociar las distribuciones de probabilidades para cada variable;
- e) Introducir los datos en el programa, procesarlos y obtener resultados y;
- f) Analizar los resultados.

Clasificación de variables, distribución de probabilidad y valores para la simulación

Nº	Nomenclatura	Variable	Unidad	Tipo	Distribución	Mínimo	Más probable	Máximo
1	F_c	Factor de comercialización	adim	Explicativa-cuantitativa continua.	Triangular	1,00	1,14	1,25
2	C	Estado de conservación	adim	Explicativa-proxy-continua.	Uniforme	2,52	7,30	18,10
3	e_a	Edad aparente	año	Explicativa-cuantitativa discreta.	Beta PERT	15	20	30
4	v_u	Vida útil	año	Explicativa-cuantitativa discreta.	Beta PERT	40	50	60
5	C_t	Factor de contribución de la tierra	adim	Explicativa-cuantitativa continua.	Triangular	0,10	0,13	0,20

Nota: en cuanto a las distribuciones asociadas a las variables se consideran las que utiliza el programa *Oracle Crystal Ball* para la simulación.



Tabla N° 1 - Valor determinístico del inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	2.500,00
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	450,00
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,14
C : Factor Heidecke (adim)=	0,07
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	20,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,33
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,13
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	1.130.274,27
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	146.935,65
V_c : Valor Construcción (UM)=	788.283,00
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	56.250,00
V_{tcme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	991.468,65
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	1.130.274,27
A_t : Área del Terreno (m^2)=	5.000,00
V_{ur} : Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	29,39
V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	315,31

Gráfico N° 3 - Valor probabilístico del inmueble

Resumen:

El nivel de certeza es 80,0000%

El rango de certeza es de 948.763,36 a 1.229.627,93

El rango completo es de 628.631,12 a 1.556.007,80

El caso base es 1.130.274,27

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 108,98

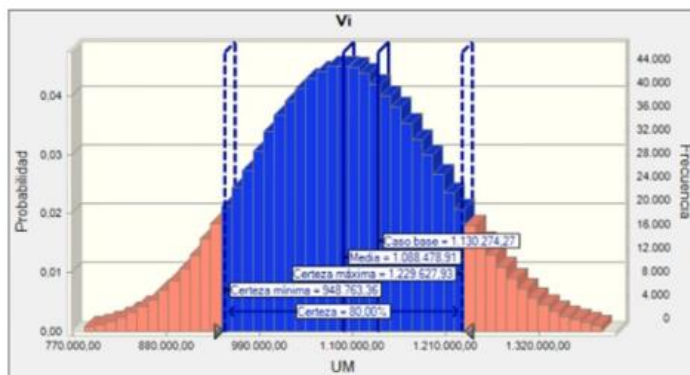


Tabla N° 2 - Resultados de la simulación

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	1.130.274,27
Media	1.088.478,91
Mediana	1.087.562,24
Modo	---
Desviación estándar	108.976,88
Varianza	1,19E+10
Sesgo	0,0432
Curtosis	2,90
Coefficiente de variación	0,1001
Mínimo	628.631,12
Máximo	1.556.007,80
Ancho de rango	927.376,68

Tabla N° 3 – Resumen de los valores probabilísticos

Valores	Mínimo	Medio	Máximo
V_i (UM)	948.763,36	1.088.478,91	1.229.627,93
V_{ui} (UM/m ²)	379,51	435,39	491,85

Tabla N° 4 – Comparativo de los valores

Datos	Valores del inmueble			Parámetros de comparación		
	Mínimo (UM)	Medio (UM)	Máximo (UM)	CV (%)	RIV (UM)	VM (%)
Cuestionario	896.508,07	1.118.024,06	1.472.821,46	15	576.313,39	51,55
Simulación	948.763,36	1.088.478,91	1.229.627,93	10	280.864,57	25,80

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Simulación de Escenarios en un Avalúo Industrial

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Apreciación del tasador – uso del EvolutivómetroV1.xlsx

Información general	Inmueble: Galpón industrial. Ubicación: Zona Industrial en proceso de desarrollo. Año de construcción: 1985.			
Características generales del galpón	Estructura: Concreto armado y acero. Paredes: Bloques de concreto. Pisos de: Concreto armado. Puertas: Tipo Santa María.			
Sobre un hipotético mercado inmobiliario industrial	Tabla informativa con datos sobre el mercado inmobiliario local basado en un período de observación trimestral de los últimos cinco (05) años anteriores a la fecha del avalúo.			
	Descripción	Incremento Trimestral	Promedio Trimestral	Límite máximo
	Venta	10 %	15 %	20%
	Variación de precios	5 %	8 %	12 %
	Oferta	10%	5 %	15 %

Fotografías referenciales



Fachada principal



Área lateral



Detalle interno



Detalle interno

Con la información anterior, y con especial observancia a las fotografías, por favor seleccionar entre las opciones abajo señaladas para cada variable, lo que usted considere que refleja tanto las condiciones del inmueble y la realidad del mercado inmobiliario industrial, que permitan la aplicación del Método Evolutivo (Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción):

1. Estado de conservación:

Óptimo	Muy Bueno	Bueno	Intermedio	Regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
--------	-----------	-------	------------	---------	------------	------	----------	------------

2. Edad aparente:

0	5	10	15	20	25	30	35	40
---	---	----	----	----	----	----	----	----

3. Vida útil:

40	50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

4. Factor de comercialización:

No aplica	1	Mínimo	1,25	intermedio	1,30	Máximo	1,35
Otro valor							

Resultados del cuestionario

Tasador	C (adim)	e_a (año)	v_u (año)	F_C (adim)
1	Intermedio	25	50	1,20
2	Bueno	20	45	1,15
3	Intermedio	25	50	1,10
4	Bueno	15	40	1,15
5	Regular	15	50	1,00
6	Bueno	15	60	1,25
7	Bueno	20	55	1,15
8	Regular	30	55	1,20
9	Bueno	15	55	1,00
10	Intermedio	20	40	1,15
Minimo	0,025	15	40	1,00
Máximo	0,181	30	60	1,25
Moda	0,025	15	50	1,15
Mediana	0,053	20	50	1,15
Media	0,073	20	50	1,135

Nota: en la columna C (igual a C_H), aparecen los estados de Heideck(e) pero las medidas estadísticas se calcularon con base en los porcentajes por estado.

Resultados de valores determinísticos

Tasador	A_c (m ²)	V_u (UM/m ²)	V_i (UM)
1	2.500,00	693,18	1.732.941,56
2	2.500,00	705,03	1.762.576,25
3	2.500,00	635,41	1.588.529,77
4	2.500,00	733,71	1.834.282,12
5	2.500,00	612,01	1.530.036,19
6	2.500,00	841,40	2.103.492,75
7	2.500,00	738,20	1.845.494,67
8	2.500,00	644,27	1.610.669,01
9	2.500,00	671,28	1.678.190,08
10	2.500,00	722,06	1.805.147,46
V_i Mínimo (UM)=			1.530.036,19
V_i Máximo (UM)=			2.103.492,75
V_i Promedio (UM)=			1.749.135,99
$S =$			164.549,64
$C.V. =$			9%

A	B	F
Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)		
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	
A_t : Área del Terreno (m^2)=	5.000,00	
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	150,00	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	750.000,00	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	2.500,00	
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	450,00	
V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	1.125.000,00	
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0809	
r : Factor Rescate (adim)=	0,10	
V_r : valor de rescate (UM)	112.500,00	
e_a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	25,00	
v_u : Vida Útil de la Construcción (año)=	50,00	
α : Función Ross(adim)=	0,38	
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,4256	
V_c : Valor Construcción (UM)=	694.117,97	
V_{tc} : Valor Tierra y Construcción (UM)=	1.444.117,97	
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,15	
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	1.660.735,66	

N°	Nomenclatura	Unidad	Distribución	Mínimo	Más probable	Máximo
1	C	adim	Uniforme	2,52	8,09	18,1
2	e_a	año	Beta PERT	20	25	30
3	v_u	año	Beta PERT	40	50	60
4	F_c	unid	Triangular	1,00	1,15	1,30

Tipo de inmueble Galpón industrial	Fuente
A_t : Área del Terreno (m^2)=	5.000,00 Medida en sitio
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	150,00 Mercado
A_c : Área de Construcción (m^2)=	2.500,00 Medida en sitio
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	450,00 Mercado
V_r : valor de rescate (UM)	10% Asumido

Tabla N° 3 – Resumen de los valores probabilísticos

Valores	Mínimo	Media	Máximo
V_i (UM)	1.498.918,11	1.640.702,15	1.783.654,18
V_{ui} (UM/m ²)	599,57	656,28	713,46

Tabla N° 4 – Comparativo de los valores

Método	$V_{i\min}$ (UM)	$V_{i\text{medio}}$ (UM)	$V_{i\text{máximo}}$ (UM)	CV (%)
Cuestionario	1.530.036,19	1.749.135,99	2.103.492,75	9%
Simulación	1.498.918,11	1.640.702,15	1.783.654,18	7%

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De los Instrumentos contributivos

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Para la próxima sesión deben entregar (02/11/2022):

- Cuando se usa el Mandelblatt-Camacarometro se determina el valor del terreno, además del valor de la construcción. Cuando se haga el resumen solo el valor del terreno se coloca igual pero el valor de la construcción y de las bienhechurías se colocan con los resultados del cálculo individual.

V_i : Valor del Inmueble (UM)=	5.187.187,84	VAE	VAOB	VT
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno		2.166.784,04	578.674,77	2.745.458,81
V_t : Valor del Terreno (UM)=	1.037.437,57			
V_c : Valor Construcción (UM)=	2.804.923,80			

- Al realizar la simulación de escenarios y determinar un valor del inmueble, ya se integra todo y no hay separación del valor de la tierra de la construcción ni del factor de comercialización. Esto el valor determinístico expresa su total en partes, pero el probabilístico es un todo.
- Es muy importante estar atento a las interpretaciones “Realizada la simulación aplicando el Método de Montecarlo el Valor del Inmueble a mi parecer sería el que me indica la mediana por tener menos desviación con el valor base. Por lo tanto, el Valor del Inmueble sería 6.559.485,09 UM”. Clave: Teorema del límite Central.
- Revisar el buen uso del castellano. Quién tiene errores ortográficos pierde credibilidad en sus informes y en sus trabajos de investigación. Deben respetar la nomenclatura matemática.
- Era un complejo industrial, por tanto, es un solo CAC para todas las edificaciones. Cuando existen mejoras en las construcciones, la celda de comprobación difiere del % del CAC asumido.

- En el video aparecía 5.000,00 m² para el ejemplo, pero en el ejercicio era 1.500 m²

Inmueble: Otras Bienhechurías			
Descripción	Pared perimetral	Tanques de concreto	Pavimento de Concreto
Ac: Área de construcción(m ²)=	1.050,00	875,00	1.500,00

- En el video se expone el procedimiento, pero era importante respetar los datos del ejercicio de la hoja de cálculo. Sugiero no llamar «corrida» al cálculo del Crystal Ball.
- Para que el Crystall Ball no sea lento en procesar, el equipo debe estar actualizado (Hardware), con preferencia la simulación de escenario solo con el simulometro abierto, no tener celdas dependientes de otras hojas o libros y con un número razonable de variables.
- Nivel de certeza es para los resultados de la simulación y el nivel de confianza para los valores de la simulación. Pero para la interpretación el intervalo del valor es de confianza.
- No intenten reproducir las mismas palabras contenidas en el libro que son de la autoría del profesor, no a la repetición sin saber explicar que es lo que se está repitiendo.
- Muy importante saber todo lo que se refiere a Intervalo de Confianza pueden ver todo el trabajo documentado en este link:

Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios

<https://youtu.be/3--vKIDOODY>

Resultado Determinístico

Modelo Mandelblatt-Camacaro

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m^2)=	5.335,01
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	668,53
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0973
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	13,17
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	53,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,24
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,20
Vi : Valor del Inmueble (UM)=	5.187.190,42

Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno

V_t : Valor del Terreno (UM)=	1.037.438,08
V_c : Valor Construcción (UM)=	2.804.925,19
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	3.842.363,28
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	5.187.190,42
A_t : Área del Terreno (m^2)=	5.000,00
V_{UT} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	207,49
V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/ m^2)=	972,29

Cliente:	Fecha:	15 de agosto de XXXX
Avalúo Industrias, S.A.		

Dirección:

La Parcela de terreno N° 1 está ubicada en la carrera 1 con calle 1, Zona Industrial I, Barquisimeto, Estado Lara

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (UM/ m^2)	Valor Actual (UM)
Lote de terreno	5.000,00	207,49	Si 1.037.438,08
Subtotal N° 1=			1.037.438,08

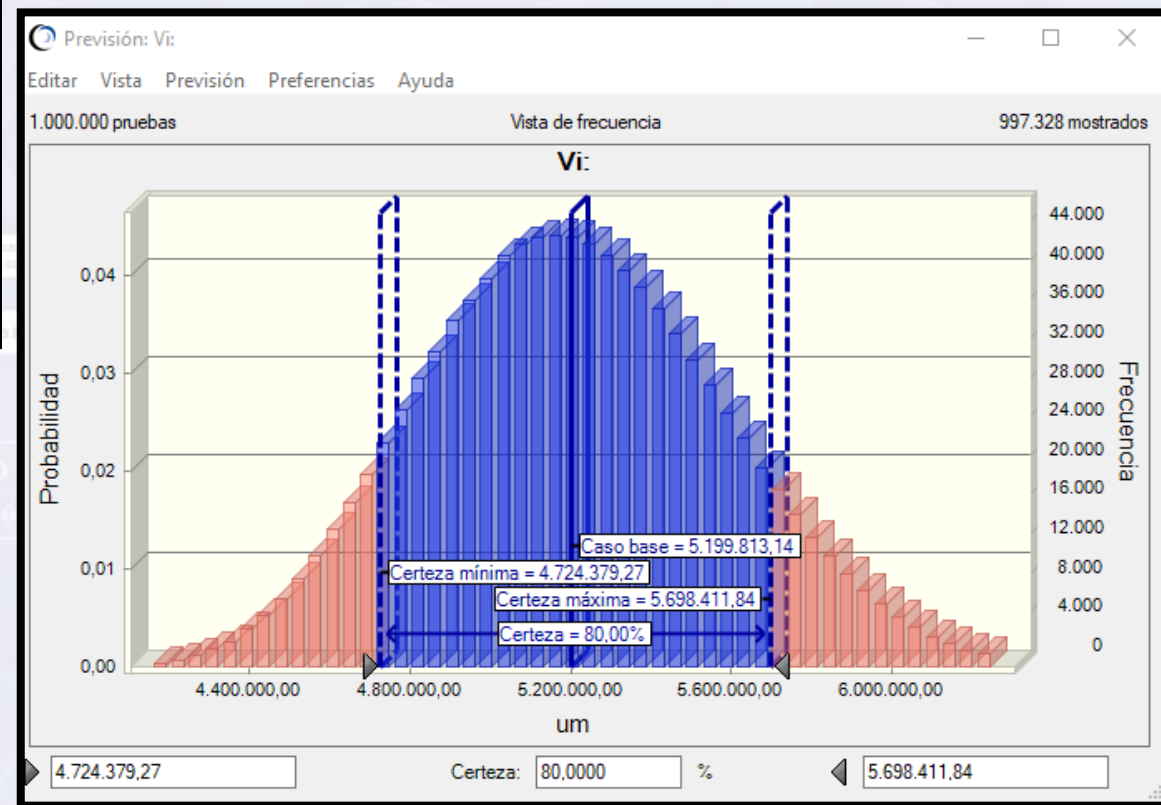
Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (UM/ m^2)	Valor Actual (UM)
Edificaciones	5.335,01	406,14	No 2.166.785,63
Subtotal N° 2=			2.166.785,63

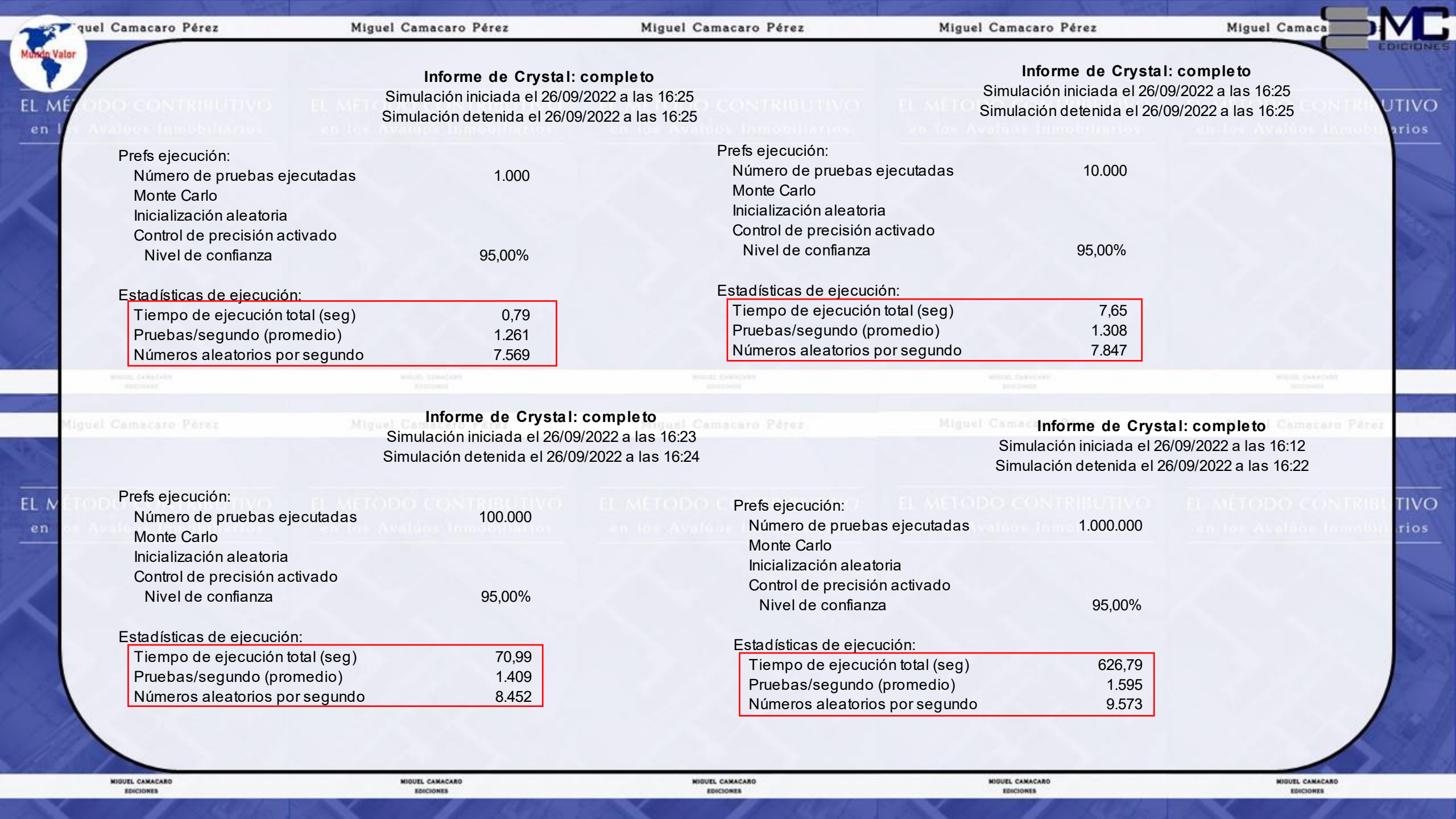
Descripción	Cantidad (Unid.-Sg)	Valor Unitario (UM/Unid.)	Valor Actual (UM)
Otras Bienhechurías	1,00	578.674,77	No 578.674,77
Subtotal N° 3=			578.674,77
Subtotal (1+2+3)=			3.782.898,48
Factor Comercialización =			1,35
Total Inmueble (UM) =			5.106.912,94
Redondeado (UM)=			5.106.000,00

Resultado Probabilístico

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m^2)=	5.335,01
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	668,53
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0973
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	13,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	53,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,24
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,20
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	5.199.813,14





Informe de Crystal: completo

Simulación iniciada el 26/09/2022 a las 16:25
Simulación detenida el 26/09/2022 a las 16:25

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas	1.000
Monte Carlo	
Inicialización aleatoria	
Control de precisión activado	
Nivel de confianza	95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg)	0,79
Pruebas/segundo (promedio)	1.261
Números aleatorios por segundo	7.569

Informe de Crystal: completo

Simulación iniciada el 26/09/2022 a las 16:25
Simulación detenida el 26/09/2022 a las 16:25

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas	10.000
Monte Carlo	
Inicialización aleatoria	
Control de precisión activado	
Nivel de confianza	95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg)	7,65
Pruebas/segundo (promedio)	1.308
Números aleatorios por segundo	7.847

Informe de Crystal: completo

Simulación iniciada el 26/09/2022 a las 16:23
Simulación detenida el 26/09/2022 a las 16:24

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas	100.000
Monte Carlo	
Inicialización aleatoria	
Control de precisión activado	
Nivel de confianza	95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg)	70,99
Pruebas/segundo (promedio)	1.409
Números aleatorios por segundo	8.452

Informe de Crystal: completo

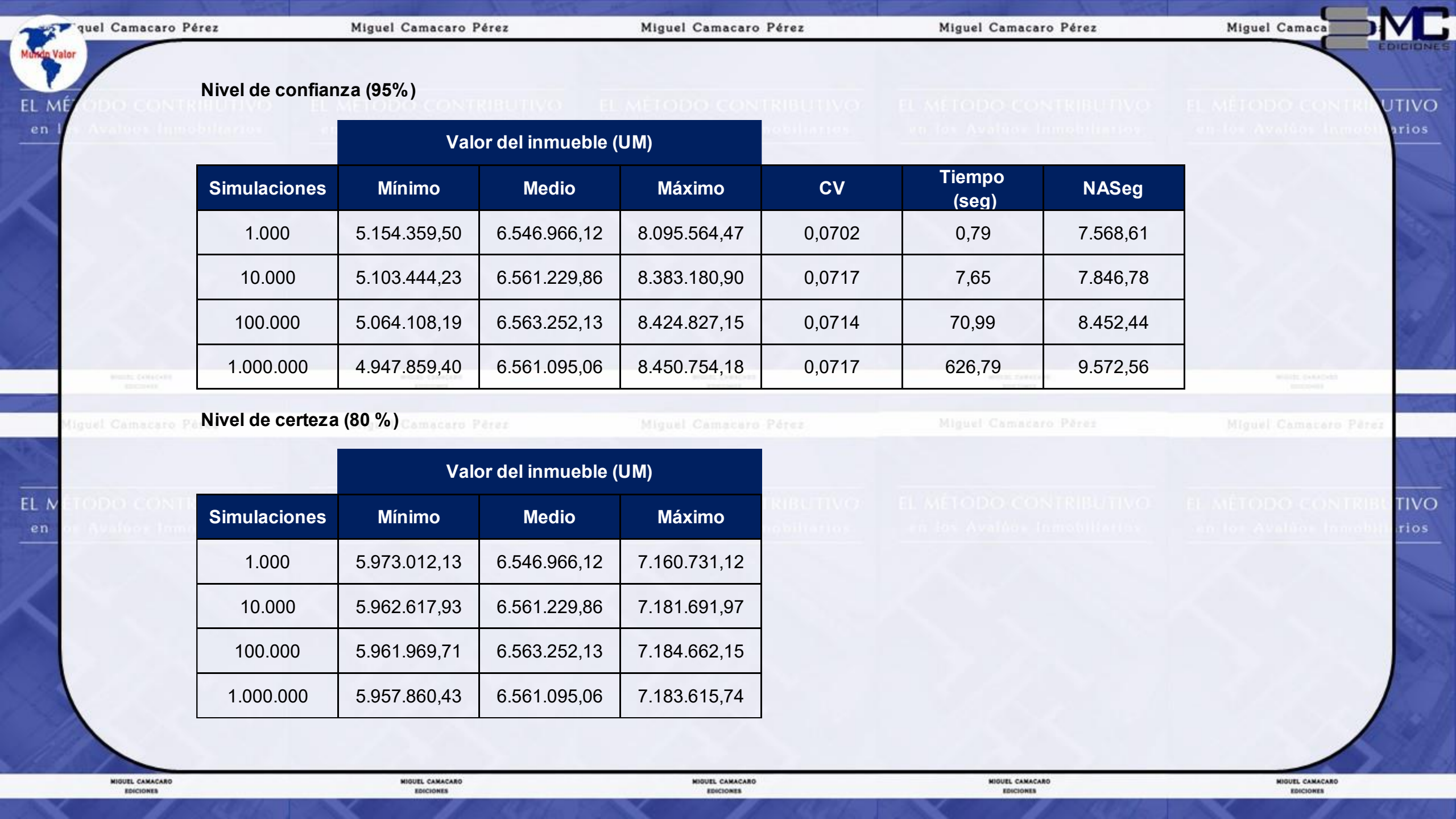
Simulación iniciada el 26/09/2022 a las 16:12
Simulación detenida el 26/09/2022 a las 16:22

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas	1.000.000
Monte Carlo	
Inicialización aleatoria	
Control de precisión activado	
Nivel de confianza	95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg)	626,79
Pruebas/segundo (promedio)	1.595
Números aleatorios por segundo	9.573



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Nivel de confianza (95%)

Valor del inmueble (UM)						
Simulaciones	Mínimo	Medio	Máximo	CV	Tiempo (seg)	NASeq
1.000	5.154.359,50	6.546.966,12	8.095.564,47	0,0702	0,79	7.568,61
10.000	5.103.444,23	6.561.229,86	8.383.180,90	0,0717	7,65	7.846,78
100.000	5.064.108,19	6.563.252,13	8.424.827,15	0,0714	70,99	8.452,44
1.000.000	4.947.859,40	6.561.095,06	8.450.754,18	0,0717	626,79	9.572,56

Nivel de certeza (80 %)

Valor del inmueble (UM)			
Simulaciones	Mínimo	Medio	Máximo
1.000	5.973.012,13	6.546.966,12	7.160.731,12
10.000	5.962.617,93	6.561.229,86	7.181.691,97
100.000	5.961.969,71	6.563.252,13	7.184.662,15
1.000.000	5.957.860,43	6.561.095,06	7.183.615,74

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la asignación Final

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

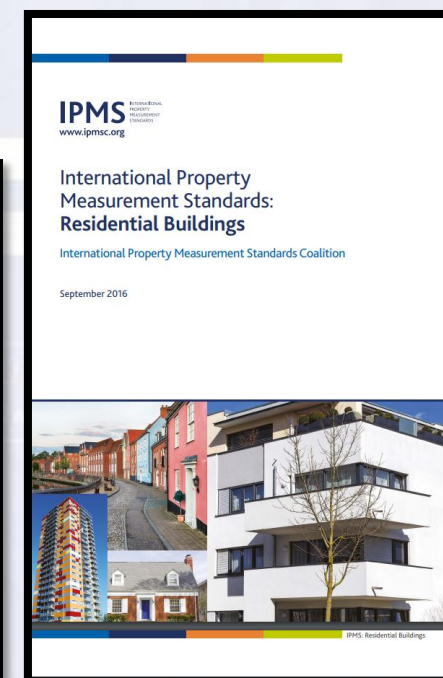
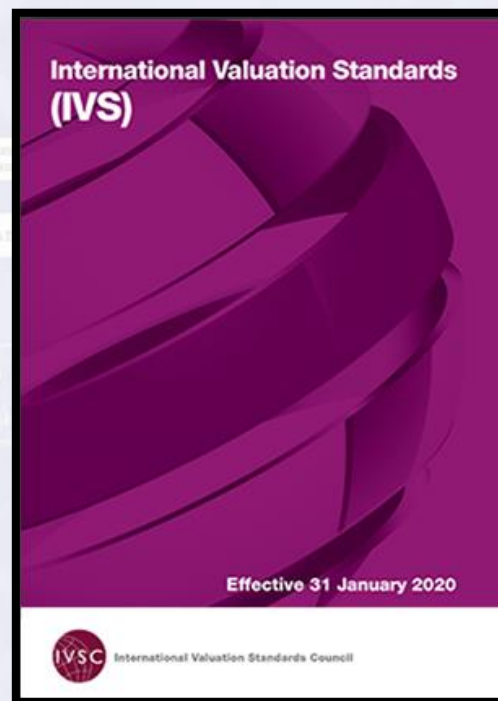
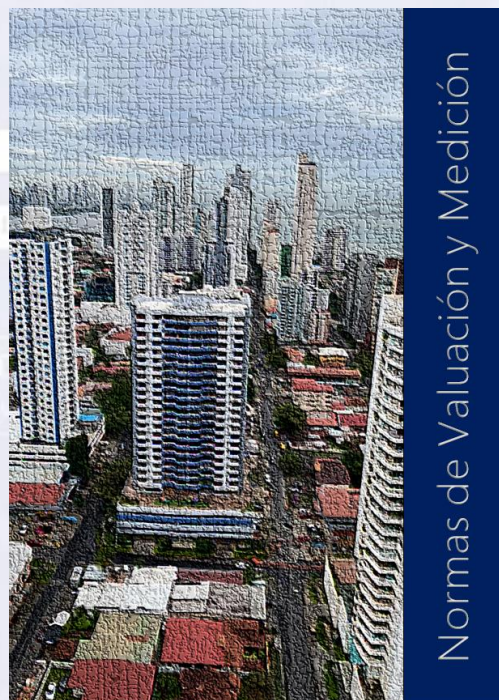
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Entrega del trabajo final: Informe de avalúo aplicando el Método Contributivo Cumpliendo con las Normas IVS, ABNT NBR y IPMS





EL MÉTODO
en la Avalúo

EL MÉTODO
en la Avalúo

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador

Índice general

A. Información General	1
A.1. Objetivo	1
A.2. Solicitante	1
A.3. Propietaria	1
A.4. Entidad financiera	1
A.5. Tipo de operación	1
A.6. Tipo de garantía	1
A.7. Tipo de inmueble	1
A.8. Tipo de ocupación	1
A.9. Fecha del informe técnico	1
B. Procedimiento del Avalúo	1
B.1 Solicitud de la Documentación	1
B.2 Revisión de la Documentación	2
B.3 Inspección del Inmueble Tasable	2
C. Normas de Valuación y de Medición de Inmuebles	3
D. Consideraciones de localización	4
D.1. Descripción	4
D.2. Ubicación	4
D.3. Zonificación	5
D.4. Zona	7
D.5. Vialidad	7
D.6. Servicios	7
D.7. Usos	8
E. Consideraciones legales	8
E.1. Titularidad	8
E.2. Linderos	8
F. Consideraciones intrínsecas	9
F.1. Áreas de terreno y construcción	9
F.2. Características de la Construcción	11
F.3. Distribución de espacios	11
F.4. Estado de conservación y mantenimiento	23
G. Procesamiento de la Información	24
G.1. Fuente de información	24
G.2. Conceptuación	24
G.3. Métodos de Tasación	25
H. Enfoques Metodológicos	25
H.1. Método Comparativo de Datos del Mercado	25

Informe de Ingeniería de tasación

H.2. Método del costo nuevo de reproducción	33
H.3. Método contributivo	45
H.4. Análisis Descriptivo de las Ofertas	55
I. Resultados	55
I.1. Método Contributivo	56
I.2. Método comparativo de datos de mercado	63
I.3. Análisis descriptivo de las ofertas	63
I.4. Valor Inmobiliario de Mercado	67
J. Supuestos, Reservas y Limitaciones	71
K. Grados de Fundamentación	72
L. Conclusiones	75
M. Anexos	77
M.1. Linderos y Cabidas del Terreno	77
M.2. Distribución de Espacios	78
M.3. Características y Valores de la Construcción	79
M.4. Cálculo del Valor del Inmueble	80
M.5. Documentación Legal	81
M.6. Credenciales del Tasador	82

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Ciclo de preguntas

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios